# 仮想マシンのデータのバックアップとリストア

## BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-backup-recovery/azure/concept-protect-vm-data.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

仮想マシンのデータのバックアップとリストア . . . . . 1
仮想マシンのデータを保護 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを登録 . . . . . 2
データストアをバックアップするポリシーを作成します . . . . . 3
データストアをMicrosoft Azureにバックアップする . . . . . 4
データストアをStorageGRID にバックアップする . . . . . 5
データストアと仮想マシンのデータの保護を管理します . . . . . 5
仮想マシンのデータをクラウドからリストア . . . . . 7

# 仮想マシンのデータのバックアップとリストア

## 仮想マシンのデータを保護

### BlueXPの仮想マシン向けバックアップ/リカバリ機能は、データストアのバックアップとリストアを通じてデータを保護します。

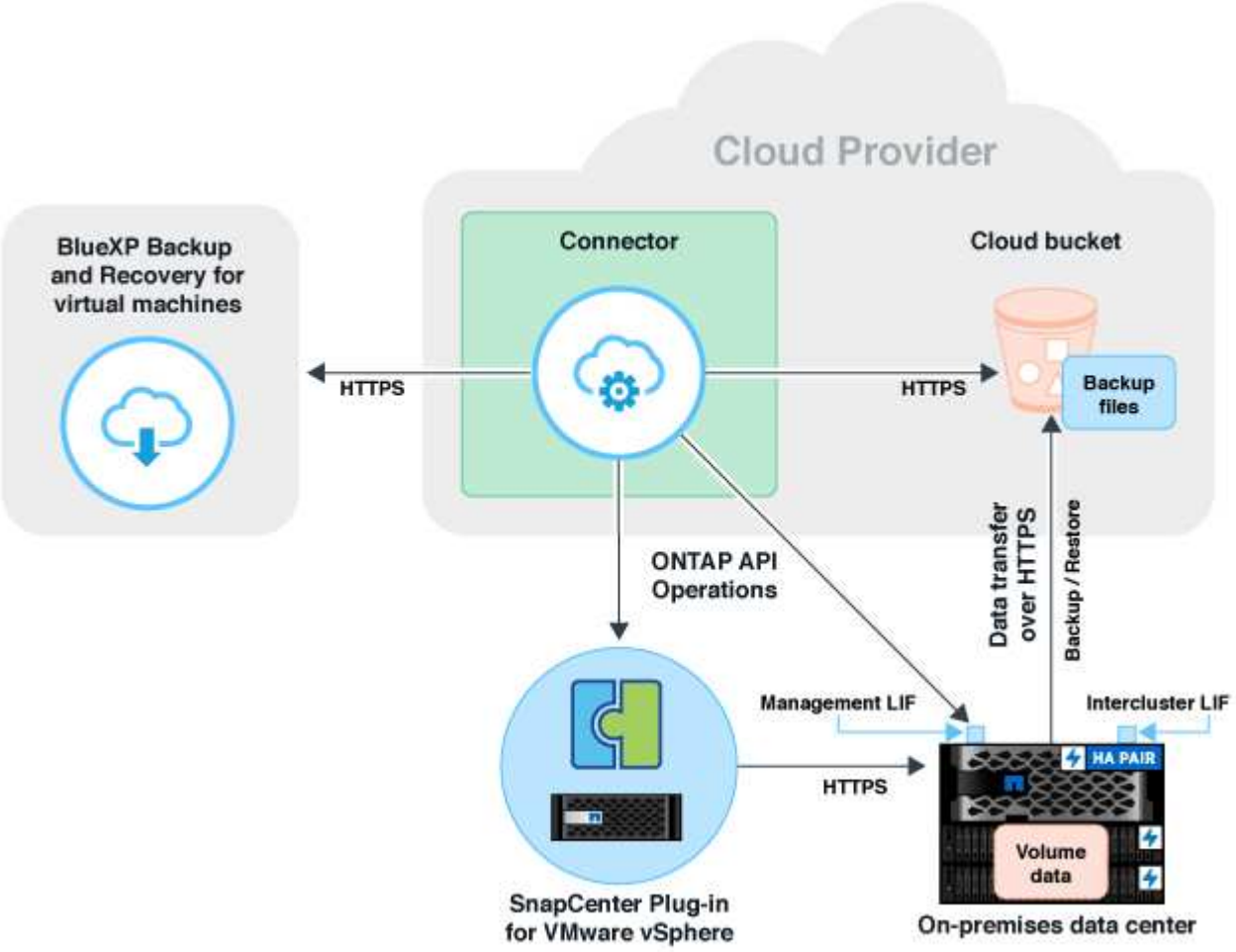
データストアをAmazon Web Services S3、Microsoft Azure Blob、Google Cloud Platform、StorageGRID にバックアップし、仮想マシンをオンプレミスのSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストにリストアできます。仮想マシン向けのBlueXPバックアップ/リカバリでは、コネクタプロキシ導入モデルもサポートされます。

作業を開始する前に

データストアと仮想マシンをクラウドプロバイダにバックアップする前に、次の要件を確認して、サポートされる構成があることを確認してください。

- VMware vSphere 4.6P1以降用のSnapCenter プラグイン
  - SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.7P1以降を使用して、オンプレミスのセカンダリストレージからデータストアをバックアップする必要があります。
- ONTAP 9.8以降
- BlueXP
- NFSデータストアとVMFSデータストアがサポートされます。VVOLはサポートされません。
- VMFSをサポートするには、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストが4.9以降で実行されている必要があります。SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを以前のバージョンから4.9リリースにアップグレードした場合は、VMFSデータストアのバックアップを作成してください。
- VMware vSphere 4.6P1向けSnapCenter プラグインでは、少なくとも1つのバックアップを作成しておく必要があります。
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphereで、BlueXPの仮想マシンポリシーと同じラベルまたは同じラベルの日単位、週単位、または月単位のポリシーが少なくとも1つ適用されます。
- 組み込みのポリシーの場合は、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereとクラウドのデータストアでスケジュール階層を同じにする必要があります。
- FlexGroup ボリュームのバックアップとリストアはサポートされていないため、データストアにFlexGroup ボリュームがないことを確認してください。
- 必要なリソースグループで「*_ recent *」を無効にします。リソースグループに対して「*_ recent *」が有効になっている場合、これらのリソースグループのバックアップをクラウドへのデータ保護に使用できず、それ以降はリストア処理に使用できません。
- 仮想マシンのリストア先のデータストアに、VMDK、VMX、VMSDなどのすべての仮想マシンファイルのコピーを格納できるだけの十分なスペースがあることを確認してください。
- リストア先のデータストアに、リストア処理でエラーが発生した場合に、restore_xxx_xxxxxx_filename形式の古い仮想マシンファイルが存在しないことを確認してください。リストア処理を開始する前に古いファイルを削除してください。
- プロキシが設定されたコネクタを展開するには、すべての発信コネクタコールがプロキシサーバ経由でルーティングされることを確認します。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。




## SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを登録

表示するデータストアと仮想マシンについては、BlueXPでSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを登録する必要があります。SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを登録できるのは、管理者アクセス権を持つユーザだけです。

> BlueXPでは、複数のSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを登録できます。ただし、登録後にSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを削除することはできません。

手順

1. BlueXP UIで、[保護>*バックアップとリカバリ*>*仮想マシン*]をクリックします。
2. [設定]ドロップダウンから、[* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*]をクリックします。
3. [* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*の登録]をクリックします。
4. 次の情報を指定します。
    a. SnapCenter Plug-in for VMware vSphereフィールドで、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホス

トのFQDNまたはIPアドレスを指定します。

b. [ポート]フィールドで、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストが実行されているポート番号を指定します。

   デフォルトの8144ポートで実行されているオンプレミスのSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストと、任意のクラウドプロバイダ（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform）またはオンプレミスで実行されているBlueXPコネクタインスタンスの間で通信が開かれていることを確認する必要があります。

c. [Username]フィールドと[Password]フィールドに、管理者ロールを持つvCenterユーザのクレデンシャルを指定します。

5. [*Register] をクリックします。

   - 終了後 *

**>**[仮想マシン]*をクリックして、登録済みのSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを使用して保護されているすべてのデータストアと仮想マシンを表示します。

# データストアをバックアップするポリシーを作成します

## ポリシーを作成するか、BlueXPで使用可能な次の定義済みポリシーのいずれかを使用できます。

作業を開始する前に

- 事前定義されたポリシーを編集しない場合は、ポリシーを作成する必要があります。
- オブジェクトストアからアーカイブストレージにバックアップを移動するには、ONTAP 9.10.1以降を実行し、Amazon Web ServicesまたはMicrosoft Azureをクラウドプロバイダとして使用する必要があります。
- 各クラウドプロバイダにアーカイブアクセス階層を設定する必要があります。

このタスクについて

BlueXPでは、次の事前定義されたポリシーを使用できます。

| ポリシー名 | ラベル | 保持値 |
|---|---|---|
| 1年間のLTR（長期保持） | 毎日 | 366 |
| 5 年ごとの LTR | 毎日 | 1830年 |
| 7 年ごとの LTR | 毎週 | 370 |
| 10 年間の月単位 LTR | 毎月 | 一二 〇 |

手順

1. [仮想マシン]ページの[設定]ドロップダウンリストから、[ポリシー]を選択します。
2. ［ポリシーの作成］をクリックします。

3. [ポリシーの詳細]セクションで、ポリシー名を指定します。
4. 保持セクションで、保持タイプの1つを選択し、保持するバックアップの数を指定します。
5. バックアップストレージソースとして、プライマリまたはセカンダリを選択します。
6. （オプション）コストを最適化するために一定の日数が経過したあとにバックアップをオブジェクトストアからアーカイブストレージに移動する場合は、「* Tier Backups to Archival *」チェックボックスをオンにし、バックアップをアーカイブするまでの日数を入力します。
7. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

> データストアに関連付けられているポリシーを編集または削除することはできません。

# データストアを**Microsoft Azure**にバックアップする

SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストとBlueXPを統合することで、1つ以上のデータストアをMicrosoft Azureにバックアップできます。これにより、VM管理者はデータのバックアップとアーカイブを簡単かつ迅速に行えるようになり、ストレージ効率を高めてクラウドへの移行を促進できます。

データストアがアーカイブポリシーに関連付けられている場合は、アーカイブ階層を選択するオプションが表示されます。サポートされるアーカイブ層はAzure Archive Blob Storageです。

作業を開始する前に

すべてのが満たされていることを確認します "要件" データストアをクラウドにバックアップする前に、

手順

1. BlueXP UIで、[保護>*バックアップとリカバリ*>*仮想マシン*]をクリックします。
2. をクリックします ••• バックアップするデータストアに対応して、*バックアップのアクティブ化*をクリックします。
3. [ ポリシーの割り当て ] ページで、ポリシーを選択して [ 次へ * ] をクリックします。
4. 作業環境を追加します。

   BlueXPで検出するクラスタ管理LIFを設定します。いずれかのデータストアの作業環境を追加したら、同じONTAP クラスタにある他のすべてのデータストアでその環境を再利用できます。

   a. SVMに対応する* Add Working Environment *をクリックします。
   b. 作業環境の追加ウィザードで、次の手順を実行します。
      i. クラスタ管理LIFのIPアドレスを指定します。
      ii. ONTAP クラスタユーザのクレデンシャルを指定してください。
   c. * 作業環境の追加 * をクリックします。
5. 「* Microsoft Azure *」を選択して、クラウドプロバイダとして設定します。
   a. Azure サブスクリプション ID を指定します。
   b. バックアップを作成するリージョンを選択します。

c. 新しいリソースグループを作成するか、既存のリソースグループを使用します。

d. 作業環境として追加したクラスタ管理LIFのIPアドレスを指定します。

e. アーカイブ階層を選択します。

   アーカイブ階層は1回限りのアクティビティであり、あとから設定することはできないため、設定することを推奨します。

6. 詳細を確認し、 * バックアップのアクティブ化 * をクリックします。

# データストアを**StorageGRID** にバックアップする

SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストをBlueXPに統合することで、1つ以上のデータストアをStorageGRID にバックアップできます。これにより、VM管理者はデータのバックアップとアーカイブを簡単かつ迅速に行えるようになり、ストレージ効率を高めてクラウドへの移行を促進できます。

作業を開始する前に

すべてのが満たされていることを確認します "要件" データストアをクラウドにバックアップする前に、

手順

1. BlueXP UIで、[保護>*バックアップとリカバリ*>*仮想マシン*]をクリックします。
2. をクリックします ••• バックアップするデータストアに対応して、*バックアップのアクティブ化*をクリックします。
3. [ ポリシーの割り当て ] ページで、ポリシーを選択して [ 次へ * ] をクリックします。
4. 作業環境を追加します。

   BlueXPで検出するクラスタ管理LIFを設定します。いずれかのデータストアの作業環境を追加したら、同じONTAP クラスタにある他のすべてのデータストアでその環境を再利用できます。

   a. SVMに対応する* Add Working Environment *をクリックします。

   b. 作業環境の追加ウィザードで、次の手順を実行します。

      i. クラスタ管理LIFのIPアドレスを指定します。

      ii. ONTAP クラスタユーザのクレデンシャルを指定してください。

   c. * 作業環境の追加 * をクリックします。

5. 「* StorageGRID *」を選択します。

   a. ストレージサーバのIPを指定します。

   b. アクセスキーとシークレットキーを選択します。

6. 詳細を確認し、 * バックアップのアクティブ化 * をクリックします。

# データストアと仮想マシンのデータの保護を管理します

データをバックアップおよびリストアする前に、ポリシー、データストア、および仮想

マシンを表示できます。データベース、ポリシー、リソースグループの変更内容に応じて、BlueXP UIで更新内容を確認できます。

## ポリシーを表示します

デフォルトの組み込みポリシーをすべて表示できます。これらの各ポリシーについて、詳細を表示すると、関連付けられているすべてのポリシーと仮想マシンが表示されます。

1. BlueXP UIで、[保護>*バックアップとリカバリ*>*仮想マシン*]をクリックします。
2. [* 設定 **]** ドロップダウンから、 **[** ポリシー *] をクリックします。
3. 詳細を表示するポリシーに対応する **View Details** をクリックします。

関連付けられているポリシーと仮想マシンが一覧表示されます。

## データストアと仮想マシンを表示します

登録済みのSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを使用して保護されているデータストアと仮想マシンが表示されます。

手順

1. BlueXP UIで、**Protection**>* Backup and recovery*>* Virtual Machines **>** Settings*>* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*の順にクリックします。
2. データストアおよび仮想マシンを表示するSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストをクリックします。

## データストアの保護の解除

以前に保護されていたデータストアの保護を解除できます。クラウドバックアップを削除する場合や、クラウドへのバックアップを中止する場合は、データストアの保護を解除できます。データストアは、保護が解除されたあとに再度保護することができます。

手順

1. BlueXP UIで、[保護>*バックアップとリカバリ*>*仮想マシン*]をクリックします。
2. をクリックします ••• をクリックし、*[保護解除]*をクリックします。

## **SnapCenter Plug-in for VMware vSphere**インスタンスを編集します

BlueXPでは、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストの詳細を編集できます。

手順

1. BlueXP UIで、**Protection**>* Backup and recovery*>* Virtual Machines **>** Settings*>* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*の順にクリックします。
2. をクリックします ••• をクリックし、 * Edit * を選択します。
3. 必要に応じて詳細を変更します。
4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

### リソースとバックアップを更新

アプリケーションに追加された最新のデータストアとバックアップを表示する場合は、リソースとバックアップを更新する必要があります。これにより、リソースとバックアップの検出が開始され、最新の詳細が表示されます。

1. [バックアップとリカバリ>*仮想マシン*]をクリックします。
2. [設定]ドロップダウンから、[* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*]をクリックします。
3. をクリックします ••• SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストに対応し、*[リソースとバックアップをリフレッシュ]*をクリックします。

### ポリシーまたはリソースグループをリフレッシュ

ポリシーまたはリソースグループに変更がある場合は、保護関係を更新する必要があります。

1. [バックアップとリカバリ>*仮想マシン*]をクリックします。
2. をクリックします ••• データストアに対応し、*[保護をリフレッシュ]*をクリックします。

### **SnapCenter Plug-in for VMware vSphere**ホストの登録を解除します

SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストに関連付けられているすべてのデータストアと仮想マシンが保護されなくなります。

1. [バックアップとリカバリ>*仮想マシン*]をクリックします。
2. [設定]ドロップダウンから、[* SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*]をクリックします。
3. をクリックします ••• SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストに対応し、*[登録解除]*をクリックします。

### ジョブを監視します

BlueXPのすべてのバックアップ処理とリカバリ処理用のジョブが作成されます。すべてのジョブと、各タスクの一部として実行されるすべてのサブタスクを監視できます。

1. [バックアップとリカバリ>*ジョブ監視*]をクリックします。

   処理を開始すると、ジョブが開始されたことを示すウィンドウが表示されます。リンクをクリックするとジョブを監視できます。

2. プライマリタスクをクリックすると、これらの各サブタスクのサブタスクとステータスが表示されます。

# 仮想マシンのデータをクラウドからリストア

仮想マシンのデータをクラウドからオンプレミスのvCenterにリストアできます。仮想マシンは、バックアップが作成された場所とまったく同じ場所にリストアすることも、別の場所にリストアすることもできます。アーカイブポリシーを使用して仮想マシンをバックアップした場合は、アーカイブリストアの優先順位を設定できます。

複数のデータストアにまたがる仮想マシンはリストアできません。

作業を開始する前に

- すべてのが満たされていることを確認します "要件" 仮想マシンをクラウドからリストアする前に、
- 別の場所にリストアする場合は、次の手順を実行します。
  - ソースvCenterとデスティネーションvCenterがリンクモードであることを確認します。
  - ソースクラスタとデスティネーションクラスタの詳細が両方のSnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストのBlueXPキャンバスとリンクモードのvCenterで追加されていることを確認します。
  - BlueXP Canvasの別の場所に対応するWorking Environment（WE）が追加されていることを確認します。

手順

1. BlueXP UIで、**[保護]>*>[仮想マシン]>** SnapCenter Plug-in for VMware vSphere *をクリックし、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereホストを選択します。

ソース仮想マシンを別の場所（vMotion）に移動した場合にユーザがBlueXPからその仮想マシンのリストアをトリガーすると、バックアップが作成されたソースの場所に仮想マシンがリストアされます。

1. 仮想マシンを元の場所にリストアすることも、データストアまたは仮想マシンから別の場所にリストアすることもできます。

| 仮想マシンをリストアする対象 | 手順 |
| --- | --- |
| データストアから元の場所 | 1. をクリックします ••• リストアするデータストアに対応し、*詳細の表示*をクリックします。<br>2. リストアするバックアップに対応する* Restore *をクリックします。<br>3. バックアップからリストアする仮想マシンを選択し、* Next *（次へ）をクリックします。<br>4. *オリジナル*が選択されていることを確認し、*続行*をクリックします。<br>5. アーカイブ設定が構成されたポリシーを使用して仮想マシンが保護されている場合は、**[**アーカイブリストア優先度**]***を選択し、[次へ]*をクリックします。<br><br>Amazon Web Servicesでサポートされているアーカイブリストアの優先度は、高、標準、および低です。また、Microsoft Azureでサポートされているアーカイブリストアの優先度は高および標準です。<br><br>6. 詳細を確認して、 * リストア * をクリックします。 |

| 仮想マシンをリストアする対象 | 手順 |
| --- | --- |
| データストアカラヘツノバショ | 1. をクリックします ••• リストアするデータストアに対応し、*詳細の表示*をクリックします。<br>2. リストアするバックアップに対応する* Restore * をクリックします。<br>3. バックアップからリストアする仮想マシンを選択し、* Next *（次へ）をクリックします。<br>4. [代替（Alternate）]*を選択します。<br>5. 代替のvCenter Server、ESXiホスト、データストア、およびネットワークを選択します。<br>6. リストア後にVMの名前を指定し、*[続行]*をクリックします。<br>7. アーカイブ設定が構成されたポリシーを使用して仮想マシンが保護されている場合は、**[**アーカイブリストア優先度**]***を選択し、[次へ]*をクリックします。<br><br>Amazon Web Servicesでサポートされているアーカイブリストアの優先度は、高、標準、および低です。また、Microsoft Azureでサポートされているアーカイブリストアの優先度は高および標準です。<br><br>8. 詳細を確認して、 * リストア * をクリックします。 |
| 仮想マシンから元の場所へ | 1. をクリックします ••• リストアする仮想マシンに対応して、*リストア*をクリックします。<br>2. 仮想マシンのリストアに使用するバックアップを選択します。<br>3. *オリジナル*が選択されていることを確認し、*続行*をクリックします。<br>4. アーカイブ設定が構成されたポリシーを使用して仮想マシンが保護されている場合は、**[**アーカイブリストア優先度**]***を選択し、[次へ]*をクリックします。<br><br>Amazon Web Servicesでサポートされているアーカイブリストアの優先度は、高、標準、および低です。また、Microsoft Azureでサポートされているアーカイブリストアの優先度は高および標準です。<br><br>5. 詳細を確認して、 * リストア * をクリックします。 |

| 仮想マシンをリストアする対象 | 手順 |
| --- | --- |
| 仮想マシンから別の場所へ | 1. をクリックします ••• リストアする仮想マシンに対応して、*リストア*をクリックします。<br>2. 仮想マシンのリストアに使用するバックアップを選択します。<br>3. [代替（Alternate）]*を選択します。<br>4. 代替のvCenter Server、ESXiホスト、データストア、およびネットワークを選択します。<br>5. リストア後にVMの名前を指定し、*[続行]*をクリックします。<br>6. アーカイブ設定が構成されたポリシーを使用して仮想マシンが保護されている場合は、**[**アーカイブリストア優先度**]***を選択し、[次へ]*をクリックします。<br><br>Amazon Web Servicesでサポートされているアーカイブリストアの優先度は、高、標準、および低です。また、Microsoft Azureでサポートされているアーカイブリストアの優先度は高および標準です。<br><br>7. 詳細を確認して、 * リストア * をクリックします。 |

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。